1958 年普通高等学校招生全国统一考试

1958 年沪闽卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 设方程 $x^2-(m-2)x-(m-6)=0$ 有二个不相等实根，决定 m 范围.

【解析】

该方程为关于 x 的一元二次方程，其判别式为

$$\Delta=[-(m-2)]^2-4\times1\times[-(m-6)]=(m-2)^2+4(m-6)=m^2-20$$

方程有两个不相等的实根，当且仅当 $\Delta>0$，所以 $m^2-20>0$，即 $m^2>20$. 因而 $m\leftarrow\sqrt{20}$ 或 $m>\sqrt{20}$. 故 m 的取值范围为 $(-\infty,-\sqrt{20})\cup(\sqrt{20},+\infty)$.

2. 解方程组 $begin\{cases\}\frac{1}{2}lgx+\frac{1}{2}lgy-lg(4-\sqrt{x})=0,\backslash\left(25^{\sqrt{x}}\right)^{\sqrt{y}}-125\times5^{\sqrt{y}}=0.end\{cases\}$

【解析】

由对数式有意义，必须满足 $x>0$，$y>0$，且 $4-\sqrt{x}>0$. 第一个方程化为 $l\frac{g(\sqrt{x}\{\cdot\}\sqrt{y})}{4-\sqrt{x}}=lg1$，所以 $\frac{\sqrt{x}\{\cdot\}\sqrt{y}}{4-\sqrt{x}}=1$，从而 $\sqrt{x}(1+\sqrt{y})=4$，即 $\sqrt{x}=\frac{4}{1+\sqrt{y}}$.

第二个方程中，$25=5^2$，$125=5^3$，故 $5^{2\sqrt{x}cdotsqrt(y)}=5^{3+\sqrt{y}}$. 由于底数 $5>1$，指数相等，即 $2\sqrt{x}cdotsqrt(y)=3+\sqrt{y}$. 令 $t=\sqrt{y}$，则 $t>0$，代入上式中的 $\sqrt{x}=\frac{4}{1+t}$，得 $\frac{8t}{1+t}=3+t$. 因 $1+t>0$，两边同乘 $1+t$，得

$$8t=(3+t)(1+t)=3+4t+t^2$$

整理得 $t^2-4t+3=0$，即 $(t-1)(t-3)=0$. 因此 $t=1$ 或 $t=3$.

当 $t=1$ 时，$y=1$，$\sqrt{x}=\frac{4}{(1+1)}=2$，所以 $x=4$. 当 $t=3$ 时，$y=9$，$\sqrt{x}=\frac{4}{(1+3)}=1$，所以 $x=1$.

检验：当 $(x,y)=(4,1)$ 时，$\sqrt{x}cdotsqrt(y)=2=4-\sqrt{x}$，且两个幂的指数均为 4；当 $(x,y)=(1,9)$ 时，$\sqrt{x}cdotsqrt(y)=3=4-\sqrt{x}$，且两个幂的指数均为 6. 两组解都满足定义域条件，故原方程组的解为 $(x,y)=(4,1)$ 或 $(x,y)=(1,9)$.

3. 一九五七年我国钢产量约 500 万吨，同年英国钢产量 2000 万吨，根据英国每年平均增长率为 4.24%，如果我国准备四年在钢的产量方面赶上英国，问每年平均增产的百分率是多少（精确到 0.01）.

【解析】

设我国钢产量的年平均增长率为 X，则四年后我国钢产量为 $500(1+X)^4$ 万吨，英国钢产量为 $2000(1+0.0424)^4$ 万吨. 由四年后两国钢产量相等，得 $500(1+X)^4=2000(1+0.0424)^4$. 两边同除以 $500(1.0424)^4$，得 $\left(\frac{1+X}{1.0424}\right)^4=4$. 增长率为正，故 $1+X>0$，取正的四次方根，得 $\frac{1+X}{1.0424}=\sqrt{2}$，所以 $X=1.0424\sqrt{2}-1$. 计算得 $X\approx0.474176$，所以年平均增产率约为 47.4176%. 按题意精确到 0.01%，得 $X\approx47.42\%$.

4. 设有函数 $y=ax^2+bx+c$，当 $x=1$ 时，$y=-1$；当 $x=2$ 时，$y=1$；又当 $x=-2$ 时，$y=17$.

1. (1) 决定这函数式；
2. (2) 这函数有无极大值或极小值？如果有，其值是什么？
3. (3) 当 x 是什么值时，这函数值为 0？

4. (4) 作出函数图像.

【解析】

1. (1) 记 $f(x)=ax^2+bx+c$. 由题意，a，b，c 满足

$$begin\{cases\}a+b+c=-1,\backslash\ 4a+2b+c=1,\backslash\ 4a-2b+c=17.end\{cases\}$$

第二个方程减去第三个方程，得 $4b=-16$，所以 $b=-4$. 第二个方程减去第一个方程，得 $3a+b=2$，于是

$$a=\frac{2-b}{3}=\frac{2+4}{3}=2$$

将 $a=2$，$b=-4$ 代入第一个方程，得 $c=-1-a-b=-1-2+4=1$. 故函数式为 $y=2x^2-4x+1$.

1. (2) 将函数式配方，得

$$y=2x^2-4x+1=2\left(x^2-2x+1\right)-1=2(x-1)^2-1$$

因为 $(x-1)^2geq0$, 所以 $ygeq-1$, 且当且仅当 $x=1$ 时取等号. 又因 x 的绝对值可以无限增大, $y=2(x-1)^2-1$ 没有最大值. 因此函数有极小值 -1，没有极大值；极小值点为 $(1,-1)$，对称轴为 $x=1$，抛物线开口向上.

1. (3) 令 $y=0$，得 $2x^2-4x+1=0$. 其判别式为 $\Delta=(-4)^2-4\times2\times1=8$，所以 $x=\frac{4pmsqrt(8)}{4}=1+-\frac{\sqrt{2}}{2}$. 故当 $x=1-\frac{\sqrt{2}}{2}$ 或 $x=1+\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，函数值为 0.

1. (4) 函数图像是开口向上的抛物线 $y=2(x-1)^2-1$，顶点为 $(1,-1)$，对称轴为 $x=1$，与 x 轴交于 $\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2},0\right)$ 和 $\left(1+\frac{\sqrt{2}}{2},0\right)$，与 y 轴交于 $(0,1)$. 根据这些特征作图如下.

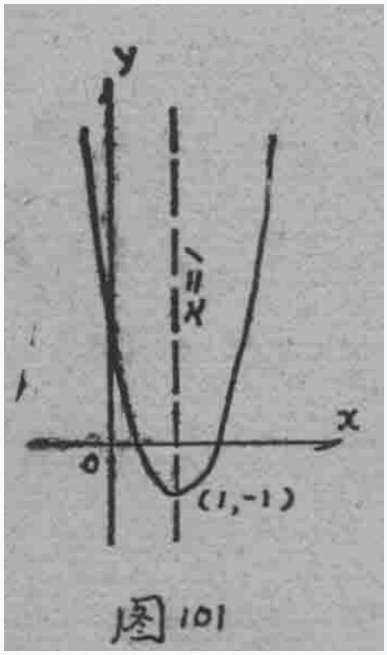
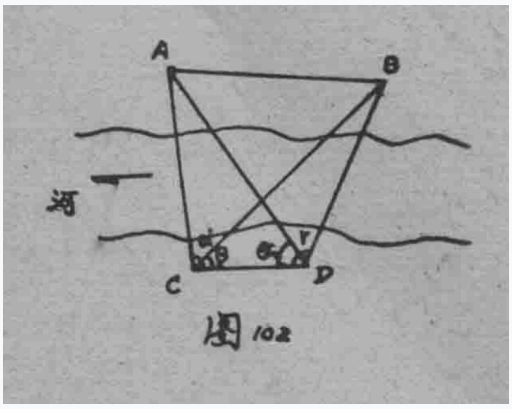


图 101

5. 河的对岸有 A，B 两点，要在这边测量 A，B 间的距离，应该怎样测量？试拟出一种方法来说明之，并写出表达距离的式子（即把能测得的角和能量得的距离的数值表示 A，B 间的距离）.

【解析】

在河的这边选择地势平坦且能同时看见 A，B 的两点 C，D，把 CD 测出，记为 α. 线段 CD 称为基线. 再测量 $\angle ACD=a$，$\angle BCD=\beta$，$\angle BDC=\gamma$，$\angle ADC=\theta$.



在 $\triangle ACD$ 中，$\angle CAD=180^{\circ}-(a+\theta)$，由正弦定理得

$$\frac{AD}{\sin a}=\frac{CD}{\sin(180^{\circ}-(a+\theta))}=\frac{\alpha}{\sin(a+\theta)}$$

所以 $AD=\frac{\alpha\sin a}{\sin(a+\theta)}$. 同理，在 $\triangle BCD$ 中，$\angle CBD=180^{\circ}-(\beta+\gamma)$，由正弦定理得

$$\frac{BD}{\sin\beta}=\frac{CD}{\sin(180^{\circ}-(\beta+\gamma))}=\frac{\alpha}{\sin(\beta+\gamma)}$$

所以 $BD=\frac{\alpha\sin\beta}{\sin(\beta+\gamma)}$.

由图中两条视线在 D 点形成的夹角，$\angle ADB=|\gamma-\theta|$，故在 $\triangle ADB$ 中由余弦定理得

$$begin\{aligned\}AB^2=AD^2+BD^2-2AD\cdot BD\cos(\gamma-\theta)\ \backslash=\alpha^2\left(\frac{\sin^2\{a\}}{\sin^2(a+\theta)}+\frac{\sin^2\{\beta\}}{\sin^2(\beta+\gamma)}-\frac{2\sin a\sin\beta\cos(\gamma-\theta)}{\sin(a+\theta)\sin(\beta+\gamma)}\right).end\{aligned\}$$

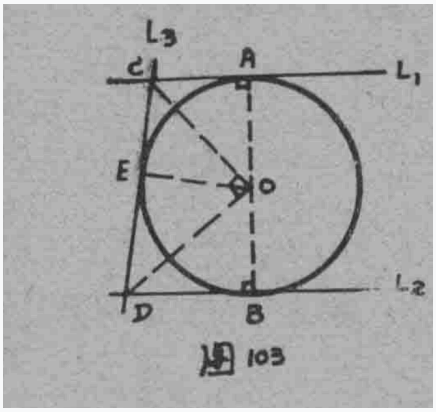
因此，测得基线 $CD=\alpha$ 和上述四个角后，取上式的正平方根，即可得到 AB.

6. 两平行线 L_1 与 L_2 分别和已知圆相切于 A 与 B 点，作已知圆的任一切线 L_3，与 L_1，L_2 分别相交于 C 与 D 点，证明乘积 $AC\cdot BD$ 是常量.

【解析】

设 L_3 与圆 O 相切于 E，连接 OA，OB，OE，OC，OD. 由于半径垂直于切线，有

$$\angle OAC=\angle OEC=\angle OED=\angle OBD=90^\circ$$



所以四边形 $OACE$ 的一对对角互补，点 O，A，C，E 共圆. 于是 $\angle AOE+\angle ACE=180^\circ$. 又因 $L_1\parallel L_2$，所以 $\angle BDE+\angle ACE=180^\circ$，从而 $\angle AOE=\angle BDE$.

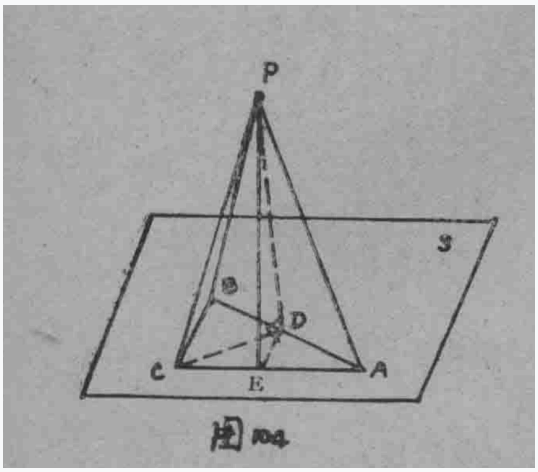
在直角三角形 AOC 与 EOC 中，$OA=OE$，且 OC 是公共斜边，所以两三角形全等，从而 $\angle AOC=\angle COE$. 同理，在直角三角形 BDO 与 EDO 中，$OB=OE$，且 OD 是公共斜边，所以 $\angle BDO=\angle ODE$. 于是 $\angle AOE=2\angle COE$，$\angle BDE=2\angle ODE$，结合 $\angle AOE=\angle BDE$，得 $\angle COE=\angle ODE$，进而 $\angle AOC=\angle BDO$.

在直角三角形 AOC 和 BDO 中，$\angle OAC=\angle OBD=90^\circ$，且 $\angle AOC=\angle BDO$，所以两三角形相似，从而 $\frac{AC}{OB}=\frac{OA}{BD}$. 交叉相乘，得 $AC\cdot BD=OA\cdot OB$. 设已知圆半径为 r，则 $OA=OB=r$，故 $AC\cdot BD=r^2$. 右边只由已知圆决定，与切线 L_3 的位置无关，所以 $AC\cdot BD$ 是常量.

7. 设平面 S 上有一直角三角形 ABC，已知一个直角边长为 18 分米，在平面 S 外取一点 P，使它与 A，B，C 三点等距离，且设从 P 点到平面 S 的距离为 40 分米，求 P 点到另一直角边的距离.

【解析】

如图，不妨将已知直角边记为 $BC=18$ 分米，并设 $\angle ACB=90^\circ$. 设 D 是点 P 到平面 S 的垂足，E 是点 P 到另一直角边 AC 的垂足，则 $PD=40$ 分米，且要求 PE.



因为 $PD\perp S$，在直角三角形 PDA，PDB，PDC 中分别有 $PA^2=PD^2+DA^2$，$PB^2=PD^2+DB^2$，$PC^2=PD^2+DC^2$. 又因 $PA=PB=PC$，所以 $DA=DB=DC$. 这说明 D 是三角形 ABC 的外心. 直角三角形的外心是斜边 AB 的中点，故 D 是 AB 的中点.

由 $PE\perp AC$ 以及 $PA=PC$，在直角三角形 PEA 和 PEC 中，斜边相等且有公共直角边 PE，所以 $EA=EC$. 因而 E 是 AC 的中点. 在三角形 ABC 中，连接两个边中点 D，E，则 $DE\parallel BC$，且 $DE=\frac{1}{2}BC=9$ 分米. 又因 $PD\perp S$，而 DE 在平面 S 内，所以 $PD\perp DE$. 在直角三角形 PDE 中，PE 为斜边，由勾股定理

$$PE=\sqrt{PD^2+DE^2}=\sqrt{40^2+9^2}=\sqrt{1600+81}=\sqrt{1681}=41\text{ 分米}$$

故点 P 到另一直角边 AC 的距离为 41 分米.